

Uso de técnica laparoscópica vídeo-assistida com dois portais para cirurgia de piometra em uma cadela

The use of laparoscopy video-assisted with two portals for treatment of pyometra in a bitch

Mônica Jorge Luz – Mestranda em Ciência Animal – Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, UENF; e-mail para contato: monica_luz@hotmail.com

Patrícia Popak – Professora cirurgia PUC Minas – Poços de Caldas

Flávio Elston – Professor técnica cirúrgica PUC Minas – Poços de Caldas

Cíntia Lourenço dos Santos – Doutoranda em cirurgia Geral - UFRJ

Sebastián Ricardo Bustamante Bustamante – Mestrando em ciências veterinária da Universidad Santo Tomás – Santiago, Chile

Giseli dos Santos Ferreira – Doutorando em Ciência Animal – UENF

Natália Junqueira – Aluna de graduação em medicina veterinária da PUC Minas – Poços de Caldas

André Lacerda de Abreu Oliveira – Professor associado - UENF

Luz MJ, Popak P, Elston F, Santos CL, Bustamante SRB, Ferreira GS, Junqueira N, Oliveira ALA. Medvop - Revista Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais e Animais de Estimação 2009; 7(22); 378-381.

Resumo

A piometra é uma das afecções mais comuns na rotina clínica de pequenos animais, com maior incidência de ocorrência em fêmeas com idade acima de 9 anos. O tratamento mais seguro e mais eficaz para correção da piometra é a ovariosalpingo-histerectomia. Recentemente, estão sendo implementadas novas técnicas cirúrgicas minimamente invasivas como alternativas a ovariosalpingo-histerectomia realizada através de laparotomia, como a ovario-histerectomia laparoscópica ou vídeo assistida, pelas vantagens que essas apresentam quando comparadas com as cirurgias convencionais. O objetivo deste trabalho é descrever a técnica de ovariosalpingo-histerectomia laparoscópica em uma cadela com piometra. Uma cadela de 3 anos de idade e histórico de uso repetido de contraceptivos, foi encaminhada para o setor de cirurgia para realização de ovariosalpingohisterectomia para tratamento de piometra. Devido às vantagens conhecidas dos procedimentos laparoscópicos e ao porte adequado do animal que possibilita a fácil manipulação laparoscópica das estruturas abdominais, foi escolhida a técnica laparoscópica vídeo assistida utilizando 2 portais, em que não encontramos complicações transoperatórias, e cadela se recuperou rapidamente.

Palavras-chave: Cadela, piometra, videocirurgia

Abstract

The pyometra is one of the most common disorders in small animals clinical practice, with higher incidence in females over 9 years. The safest and more effective treatment for pyometra is ovariohysterectomy. New minimal invasive surgical techniques have been implemented as alternatives to ovariohysterectomy and performed by laparotomy, such as laparoscopic ovariohysterectomy or video assisted by the advantages they have compared to conventional surgeries. The objective of this study is to describe the technique of laparoscopic ovariohysterectomy in a bitch with pyometra. A 3-years-old-dog with a history of repeated use of contraceptives was sent to the surgery sector for ovariohysterectomy to treat the pyometra. It was used a two portals video-assisted technique because of the known advantages of laparoscopic procedures and the appropriate size of the animal that enables easy manipulation of laparoscopic abdominal structures, there was no trans-operative complications, and dog had a quick recover.

Keywords: Bitch, piometra, videosurgery

Introdução

O complexo hiperplasia endometrial cística (HEC) – piometra é uma das afecções mais comuns na rotina clínica de pequenos animais, com maior incidência de ocorrência em fêmeas com idade acima de 9 (nove) anos (1).

Recentemente, estão sendo implementadas novas técnicas cirúrgicas minimamente invasivas como alternativas a ovariosalpingo-histerectomia realizada através de laparotomia (2,3,4) pelas vantagens que essas apresentam quando comparadas com as cirurgias convencionais como diminuição do sangramento e do risco de deiscência, menor dor pós-operatória, menor tempo de recuperação e menores incisões. Por ser uma cirurgia minimamente invasiva, a laparoscopia é mais aceita pelos proprietários como método cirúrgico para seus animais.

O objetivo deste trabalho é descrever a técnica de ovariosalpingo-histerectomia laparoscópica em uma cadela com piometra, devido ao grande número de cadelas acometidas por essa doença uterina na prática clínica e ao crescente interesse dos veterinários e proprietários pelo desenvolvimento da videocirurgia em medicina veterinária.

Revisão de literatura

A piometra é uma condição potencialmente perigosa para o animal, que acomete cadelas no diestro, ou fase lútea, caracterizada por acúmulo de material purulento no útero, normalmente associada à hiperplasia cística endometrial (5).

Ela é diagnosticada em quase 25% das cadelas inteiras com mais de 10 anos de idade (6) e acomete normalmente cadelas de meia idade, com mais de 5 (cinco) anos, e pode acometer também fêmeas jovens devido ao uso de hormônios com a finalidade de se evitar a gestação, ou impedir acasalamentos eaios indesejados (7, 8). Acomete também a espécie felina, já tendo sido diagnosticado inclusive em um felino da espécie *Panthera onça*, porém é mais comum em cadelas do que em gatas, devido à fase lútea da cadela ser longa e só ocorrer na gata quando sua ovulação é induzida através da cópula (9,10). Em 2006, Kyung-Suk Kim e Okjin Kim (11), relataram o primeiro caso de um cão hermafrodita, de 3 (três) anos de idade com piometra, na Korea.

O principal patógeno que acomete o útero com hiperplasia cística no momento em que a cérvis está aberta, levando a contaminação bacteriana e piometra é a *Escherichia coli*. Em um estudo microbiológico em cadelas com piometra, Coggan *et Al.* encontrou a *E. coli* em 74% das amostras coletadas e resistência microbiana a maioria dos antibióticos utilizados na rotina veterinária (12,13).

Os sinais clínicos relacionados ao aparelho reprodutor, como descarga vaginal muco purulenta a sanguinolenta, são normalmente acompanhados por sinais sistêmicos da doença como letargia, poliúria, polidipsia, depressão, inapetência/anorexia, febre e distúrbios gastrointestinais como vômito e diarreia (5,14,15). Torção uterina já foi diagnosticada em gata apresentando piometra apresentando alterações metabólicas, dor a palpação abdominal e hipotermia (16). Essa condição

pode causar inclusive síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS), com aumento de lactato sanguíneo e lesões a múltiplos órgãos (17,18).

O tratamento mais seguro e mais eficaz para correção da piometra é a ovariosalpingo-histerectomia. Ela é tradicionalmente realizada através de laparotomia e promove uma grande incisão na linha média, além de complicações como formação de seromas e automutilação (2,19,20). Complicações secundárias a ovariosalpingo-histerectomia incluem hemorragia, síndrome do ovário remanescente, piometra de coto, granuloma de coto e ligadura acidental do ureter (2).

O uso de cirurgia minimamente invasiva tem sido descrita como alternativa para ovariosalpingo-histerectomia convencional (21). Proprietários de cães esperam a cirurgia laparoscópica como uma alternativa para seus animais em vários procedimentos cirúrgicos, e alguns especialistas já oferecem esse tipo de procedimento a seus clientes.

A primeira ovariosalpingo-histerectomia eletiva laparoscópica realizada em um canino foi descrita em 1994 (22). Posteriormente, o acesso laparoscópico foi utilizado para a terapêutica de piometra em duas cadelas (20), em que foram utilizados 4 (quatro) portais para passagem dos instrumentos e notou-se menor estresse tecidual quando comparada com a cirurgia convencional. Em 2008, Collard e Viguier (23) realizaram ovariosalpingo-histerectomia em uma cadela com piometra e hiperadrenocorticismo. Eles utilizaram 3 (três) portais e o complexo arteriovenoso ovariano foi cauterizado com uma pinça monopolar. A cadela apresentou ótima recuperação, tendo alta hospitalar 24 horas após o procedimento.

Relato de caso

Foi encaminhada à cirurgia uma cadela, sem raça definida, de 3 anos de idade, com histórico de uso constante de contraceptivos, pesando 7 Kg, para realização de ovariosalpingo-histerectomia devido ao diagnóstico prévio de piometra.

Devido às vantagens conhecidas dos procedimentos laparoscópicos e ao porte adequado do animal que possibilita a fácil manipulação laparoscópica das estruturas abdominais, foi escolhida a técnica laparoscópica vídeo assistida utilizando 2 (dois) portais.

A cadela foi pré-medicada com cloridrato de fentanil¹ (0,005 mg.kg⁻¹IM) associado com acepromazina² (0,05 mg.kg⁻¹ IM) e induzida com cloridrato de cetamina³ (5 mg.kg⁻¹ IV) e diazepam⁴(0,5 mg.kg⁻¹ IV). A manutenção do animal em plano anestésico foi realizada com anestesia inalatória, após intubação traqueal, com isoflurano⁵ vaporizado em vaporizador universal com oxigênio a 100%.

1 Citrato de fentanila – Fentanest, Cristália 0,0785 mg/ml;

2 Aceprom 1% - UNIVET, Vetnil;

3 Ketamina Agener 10% - Cloridrato de cetamina, Agener, União, saúde Animal;

4 Diazepamil – 10 mg/2ml, Hipolabor;

5 Isoforine, cristália, Itapira, SP, Brasil;

A cadela foi posicionada na mesa cirúrgica em decúbito dorsal e sondada de forma estéril. A antisepsia foi realizada com iodopovidine a 1% seguido de álcool. O primeiro portal de 1 mm foi inserido na cicatriz umbilical através da técnica de Hasson. O laparoscópio foi inserido, ligado a câmera de vídeo e a cavidade foi insuflada com CO₂ e uma pressão de 13mm.hg. O segundo portal (11 mm) foi inserido sob visualização da óptica, na linha alba, 10 cm caudal ao primeiro portal.

A cadela foi posicionada 45° para direita e assim possibilitou a visualização do ligamento suspensor ovariano e ovário esquerdo. Esses foram suspensos através de uma pinça hemostática laparoscópica e o ovário foi fixado na parede abdominal através de uma punção externa com agulha curva (Figura 1). A hemostasia do CAVO (complexo artério venoso ovariano) foi realizada com bisturi monopolar acoplado a uma pinça hemostática laparoscópica. O CAVO foi seccionado com auxílio de uma tesoura laparoscópica Metzembaum e o ligamento redondo do útero dissecado. O mesmo procedimento foi realizado no ovário direito. O ovário direito foi pinçado por uma pinça de preensão e cuidadosamente traçado em direção ao segundo portal. Esse foi retirado através do trocarter sendo na sequência a incisão ampliada 1cm cranialmente para retirada dos cornos e corpo uterino (Figura 2 e 3). O corpo uterino foi ligado externamente utilizando-se nylon 2-0⁶, e reposicionado na cavidade abdominal. As duas punções foram suturadas em duas camadas com fio nylon 2-0⁷.

A cadela foi medicada com cefalexina (30 mg.kg⁻¹) a cada 12 horas por 7 dias e meloxicam (0,1mg.kg⁻¹) a cada 24 horas por 4 dias no pós operatório. Os pontos foram retirados 10 dias após a cirurgia, e neste momento a cadela não apresentava mais corrimento vaginal, se alimentava bem e com atividades normais.

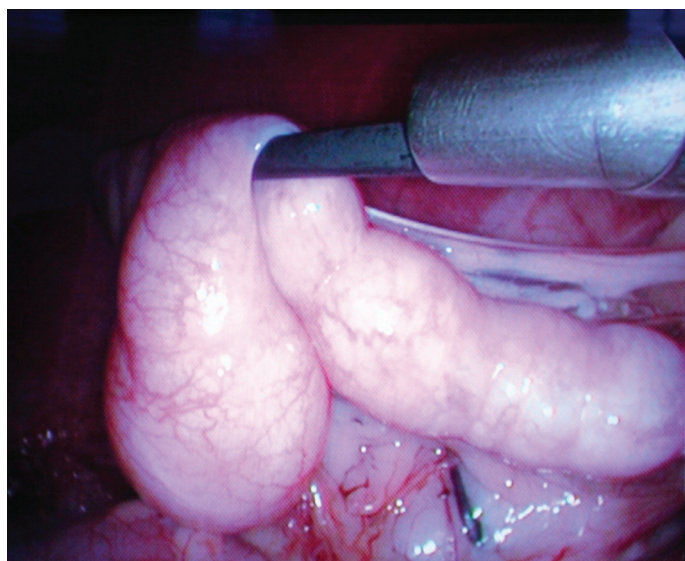


Figura 1: corpo uterino direito de uma cadela sendo suspenso com auxílio de pinça endoscópica para fixação do ligamento ovariano na parede abdominal através de uma punção externa.

1 Nylon, Brasuture, São Sebastião da Grama, SP, Brasil;

2 Nylon, Brasuture, São Sebastião da Grama, SP, Brasil;

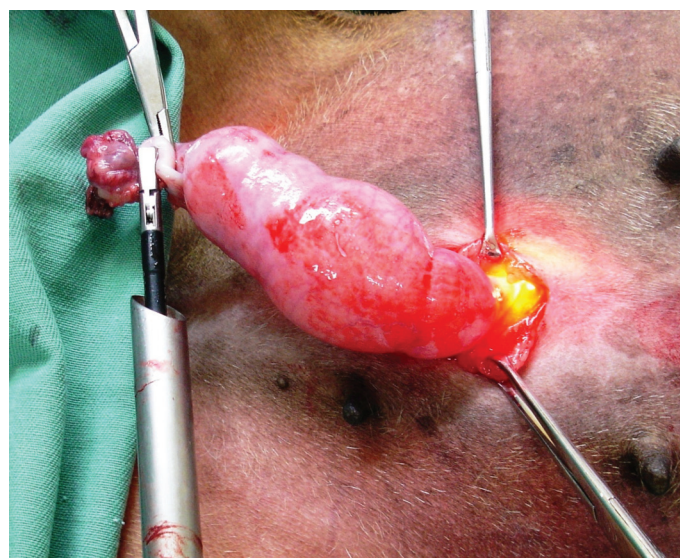


Figura 2: corno uterino esquerdo sendo traçado após ampliação da incisão.

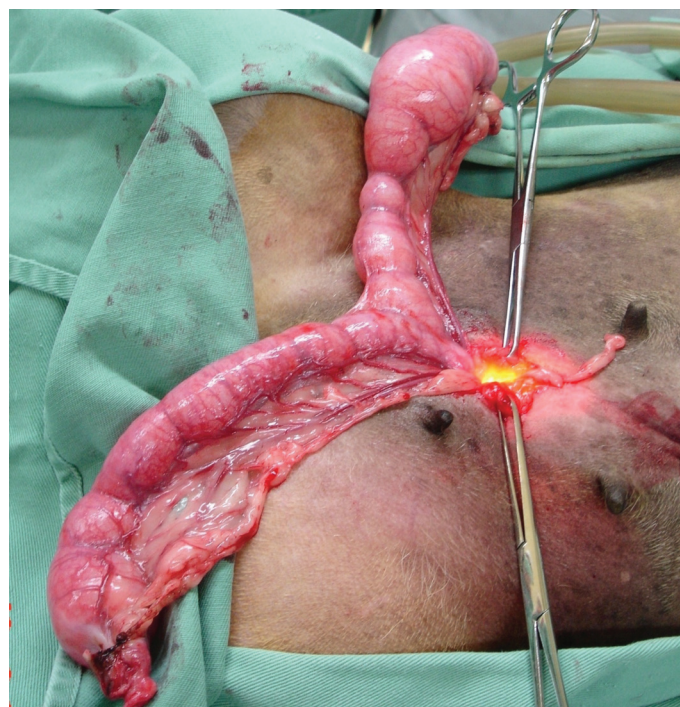


Figura 3: cornos e corpo uterino após remoção.

Discussão

Nos últimos anos a ovariosalpingo-histerectomia videolaparoscópica têm sido estabelecida por crescentes relatos tanto em trabalhos experimentais (19,24,25,26) como em estudos clínicos (20,23)

No entanto, o uso da videocirurgia para o tratamento de afecções uterinas como piometra ainda traz grande insegurança ao cirurgião, possivelmente pelo potencial risco de deramamento de conteúdo infeccioso na cavidade abdominal.

Por outro lado, alguns autores têm descrito o acesso laparoscópico para o tratamento da piometra e de outras doenças uterinas. Minami (20), em 1997, foi o primeiro a descrever casos de piometra em cadelas tratados por videocirurgia, e sugeriu que em um futuro próximo a videocirurgia poderia ser utilizada para diversos procedimentos abdominais e torácicos em medicina veterinária. Recentemente, Collard e Viguier (23), em 2008, realizaram ovariosalpingo-histerectomia em uma cadela com piometra e hiperadrenocorticismo obtendo sucesso. O presente trabalho corrobora com esses autores sobre a viabilidade da realização desse tipo de cirurgia por videolaparoscopia visto que a técnica utilizada mostrou-se bastante segura e eficiente.

A técnica cirúrgica, bem como o instrumental utilizado e a sequência descrita se mostrou simples e apropriada. A manipulação cuidadosa das estruturas intracavitárias foi crucial para o sucesso da cirurgia. No acesso a cavidade abdominal, optou-se pela técnica aberta (técnica de Hasson) para a introdução do primeiro trocar. Acredita-se que nessas afecções em que ocorre uma distensão abdominal, os riscos de lesões viscerais podem ser maiores com o estabelecimento de pneumoperitônio pela utilização de agulha de Veress. Minami (20) utilizou o uso da técnica aberta nos dois casos de piometra relatados. Por outro lado, Collard e Viguier (23) utilizaram a insuflação do pneumoperitônio com agulha de Veress sem ocasionar iatrogênicas.

Em relatos anteriores, foram utilizados quatro portais para passagem dos instrumentos no estudo de Minami e colaboradores (20) e de 3 portais no estudo de Collard e Viguier (23). A tendência dos procedimentos laparoscópicos é se tornarem cada vez menos invasivos. A utilização de apenas dois portais com a fixação dos ovários às paredes abdominais foi suficiente para possibilitar a exposição das estruturas e hemostasia dos complexos arteriovenosos.

Diversas técnicas podem ser utilizadas para promover hemostasia do complexo arteriovenoso, dentre elas: eletrocautério mono e bipolar (19,23,24,25), cliques de titânio (24,25) e ligadura com fio de sutura (24,25). No presente relato, a utilização de eletrocautério monopolar foi eficiente para promover a hemostasia de ambos complexos arteriovenosos.

Conclusão

Podemos concluir que a realização da ovariosalpingo-histerectomia para o tratamento de piometra através da técnica videolaparoscópica descrita se mostrou adequada podendo ser uma alternativa cirúrgica para essa doença na clínica de pequenos animais.

Referências

1. Niskanen, M; Thrusfield, MV. Association between age, parity, hormonal therapy and breed and pyometra in finnish dogs. *Vet. Rec.*, v. 143, n. 18, p. 493-498, 1998.
2. Howe LM. Surgical methods of contraception and sterilization. *The riogenology*, v. 66, p.500-509, 2006.
3. Malm, C. et al. Ovário-histerectomia: estudo experimental comparativo entre as abordagens laparoscópica e aberta na espécie canina. *Intra-operatória - I. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia*, v.56, n.4, p.457-466, 2004.
4. Malm, C. et al. Ovário-histerectomia: estudo experimental comparativo entre as abordagens laparoscópica e aberta na espécie canina. II - Evolução clínica pós-operatória. *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia*, v.57, n.2, p.162-172, 2005.
5. Couto, RW; Nelson, CG. Distúrbios da vagina e do útero. In: *Medicina interna de pequenos animais*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998, p. 681-684.
6. Egenvall A; Hagman R; Bonnett BN; Hedhammar A; Olson P; Lagerstedt AS. Breed risk of pyometra in insured dogs in Sweden. *J Vet Intern Med* v.15, p.530-538, 2001.
7. Chen, RFF; Addeo, PMD; Sasaki, AY. Piometra aberta em uma cadela de 10 meses *Rev. Acad.*, Curitiba, v. 5, n. 3, p. 317-322, jul./set. 2007.
8. Lima, FF; Silva, ERS; Netto, LC; Ponce, FG. Características gerais de 30 animais hospitalizados com piometra. *Veterinária e Zootecnia*, v.15, n.2, supl.1, ago., p.32, 2008.
9. Christiansen, IJ. Reprodução no cão e gato. São Paulo : Manole, p.79-83; 289-90., 1988.
10. Toniollo, GH; Faria, D; Lega, E; Batista, CM; Nunes, N. Piômetra na espécie felina - Relato de um caso em *Panthera onca* Braz. *J. Vet. Res. Anim. Sci.* vol.37 n.2, 2000.
11. Kim, KS, Kim, O. A hermaphrodite dog with bilateral ovotestes and piometra *J. Vet. Sci.* v.7, n.1, p.87-88, 2006.
12. Lara, VM; Donadeli, MP; Cruz, FSF, CARREGARO, AB. Multirresistência antimicrobiana em cepas de *Escherichia coli* isoladas de cadelas com piometra *Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.*, v.60, n.4, p.1032-1034, 2008.
13. Coggan, JA; Melville, PA; Oliveira, CM; Faustino, M; Moreno, AM; Benites, NR. Microbiological and histopathological aspects of canine pyometra *Braz. J. Microbiol.* v.39 n.3 São Paulo July/Sept. 2008.
14. Borresen B. Pyometra in the dog - a pathophysiological investigation. I. The pyometra syndrome, a review. *Nord Vet Med* v.27,n.10, p.508-517, 1975.
15. Prestes, NC. et al. A Piometra canina: aspectos clínicos, laboratoriais e radiológicos. *Semina, Londrina*, v. 12, n. 1, p. 53-56, 1991.
16. Stanley, SW; Pacchiana, PD. Uterine torsion and metabolic abnormalities in a cat with a piometra *Can Vet J.* April, v.49, n.4, p398-400, 2008.
17. Pelander, L; Hagman, R; Haggstrom, J. Concentrations of cardiac Troponin I before and after ovariohysterectomy in 46 female dogs with piometra *Acta Veterinaria Scandinavica* v. 50, n.35 2008.
18. Hagman, R; Reezigt, BJ; Ledin, HB; Karlstam, E. Blood lactate levels in 31 female dogs with piometra *Acta Veterinaria Scandinavica*, v.51, n.2, 2009.
19. Davison, EB; Moll, HD; Payton, ME. Comparison of Laparoscopic Ovariohysterectomy and Ovariohysterectomy in dogs. *Veterinary Surgery*, 33:62-69, 2004.
20. Minami, S. Successful Laparoscopy Assisted Ovariohysterectomy in Two Dogs with Pyometra. *Journal Veterinary Medical Science*, v.59, n.9, p.845 - 847, 1997.
21. Hancock RB; Lanz OI; Waldron DR; et al. Comparison of postoperative pain after ovariohysterectomy by harmonic scalped-assisted laparoscopy compared with median celiotomy and ligation in dogs. *Vet Surg* 34:273-282, 2005.
22. Siegl, VH; Böhm, R; Ferguson, J. Laparoskopische ovariohysterektomie bei einem hund. *Wiener Tierärztliche Monatsschrift*, v.81, p.149-52, 1994.
23. Collard, E; Viguier, A F. Pyometra managed by laparoscopic ovariohysterectomy in a dog. *Revue Méd. Vét.*, v.159, n.12 , p.624-627, 2008.
24. Schiochet, CAC; Beck, APFF; Silva, EA. CONTESINI, M.M. Ovário-histerectomia laparoscópica em felinos hígidos: estudo comparativo de três métodos de hemostasia *Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.*, v.61, n.2, p.369-377, 2009.
25. Mayhew, PD; Brown, DC. Comparison of Three Techniques for Ovarian Pedicle Hemostasis During Laparoscopic-Assisted Ovariohysterectomy. *Veterinary Surgery*, v. 36, p. 541-547, 2007.
26. Brum, MV; Silva Filho, APF; Beck, CAC; et al. Ovário-histerectomia em caninos por cirurgia laparoscópica. *Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science*, v. 37, n. 6, p. 100 - 105, 2000.

Recebido para publicação em: 02/11/09.

Enviado para análise em: 05/11/09.

Aceito para publicação em: 17/11/09.